

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN					
EXAMEN	PROBATOIRE	SERIE	C et D	SESSION	2018
EPREUVE	CHIMIE	COEF	2	DUREE	2 HEURES

EXERCICE 1 : CHIMIE ORGANIQUE (8 points)

1. Au laboratoire, on prépare l'éthyne en versant de l'eau sur le carbure de calcium solide CaC_2 .
 - 1.1 Ecrire la formule semi-développée de l'éthyne. 0,5 pt
 - 1.2 A quelle famille de composés organiques appartient l'éthyne ? 0,25 pt
 - 1.3 Ecrire l'équation-bilan de la réaction réalisée. 0,5 pt
 - 1.4 Déterminer le volume d'éthyne (mesuré dans les conditions normales de température et de pression) qu'on peut obtenir à partir d'un échantillon de 14 kg de carbure de calcium contenant 25% d'impuretés. 0,5 pt
2. On veut hydrogéner $0,1 \text{ m}^3$ de C_2H_2 en présence du nickel comme catalyseur, les volumes des gaz étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. La quantité de dihydrogène utilisée s'avère insuffisante : il se forme donc un mélange d'éthène et d'éthane.
 - 2.1 Ecrire les formules semi-développées des deux produits formés. 1 pt
 - 2.2 En déduire la structure géométrique de l'éthène. 0,25 pt
 - 2.3 A quelle famille de composés organiques appartient chacun de ces produits ? 0,5 pt
 - 2.4 Ecrire les équations-bilan des réactions produites à partir de l'éthyne. 1 pt
 - 2.5 Déterminer le volume d'éthane formé si l'éthène occupe un volume de $0,05 \text{ m}^3$. 0,25 pt
3. Le pétrole est essentiellement constitué des hydrocarbures suivants : les alcanes, les cyclanes et les composés aromatiques tels que le benzène, le naphthalène.
 - 3.1. Citer trois produits issus de la distillation sous vide du pétrole. 0,75 pt
 - 3.2. Dire l'importance du reformage catalytique. 0,25 pt
 - 3.3. On procède à la nitration du benzène C_6H_6 avec l'acide nitrique fumant HNO_3 contenant en masse 90% d'acide pur. Le rendement de la réaction qui conduit au dérivé mononitré est de 95%.
 - 3.3.1. Donner la formule semi-développée du benzène. 0,5 pt
 - 3.3.2. Donner trois précautions à prendre lors de la nitration du benzène. 0,75 pt
 - 3.3.3. Déterminer la masse d'acide nitrique fumant nécessaire à la nitration de 1 L de benzène. 0,5 pt
 - 3.3.4. Calculer la masse du mononitrobenzène obtenue. 0,5 pt

Données : Masses atomiques molaires (en g.mol^{-1}) : C : 12 ; H : 1 ; Ca : 40 ; O : 16 ; N : 14

Masse volumique du benzène : $\rho = 880 \text{ kg.m}^{-3}$.

Volume molaire : $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

EXERCICE 2 : OXYDOREDUCTION ET ENGRAIS (8 points)

1. Oxydoréduction :
 - 1.1- Définir les termes suivants : dosage ; potentiel d'oxydoréduction. 0,5 pt
 - 1.2- En utilisant les nombres d'oxydation, équilibrer l'équation-bilan suivante :

$$\text{MnO}_4^- + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
1 pt
 - 1.3- On traite un échantillon de fer de masse $m = 3 \text{ g}$ par 200 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 1 \text{ mol.L}^{-1}$. A la fin du dégagement gazeux, on constate que tout le fer a disparu.

- 1.3.1- Ecrire les couples oxydant/réducteur mis en jeu. 0,5 pt
- 1.3.2- Ecrire les demi-équations électroniques correspondantes. 0,5 pt
- 1.3.3-En déduire l'équation-bilan de la réaction. 0,25 pt
- 1.3.4-Quel est l'oxydant le plus fort ? Quel est le réducteur le plus fort ? 0,5 pt
- 1.3.5 -Nommer le gaz dégagé. 0,25 pt
- 1.3.6-Déterminer le volume de ce gaz dans les conditions où le volume molaire est de 24 L.mol^{-1} . 0,25 pt
- 1.3.7-Montrer que l'acide chlorhydrique était en excès. 0,5 pt
- Donnée : Masse molaire atomique (en g.mol^{-1}) : Fe : 56 .**
- 1.4- On réalise une pile or-magnésium avec les couples Au^{3+}/Au et Mg^{2+}/Mg .
Les potentiels redox standard des couples sont :
 $E^\circ (\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = 1,5 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = - 2,37 \text{ V}$
- 1.4.1- Donner la représentation conventionnelle de cette pile. 0,25 pt
- 1.4.2-Préciser sa polarité. 0,25 pt
- 1.4.3-Calculer la force électromotrice de cette pile. 0,25 pt
- 1.4.4-Ecrire les équations des réactions aux électrodes lorsque la pile débite. 0,5 pt
- 1.4.5-En déduire l'équation-bilan de fonctionnement de cette pile. 0,25 pt
- 2. Les engrais :**
- 2.1-Définir un engrais ternaire. 0,25 pt
- 2.2-Toute culture nécessite une fumure et un sol adapté. Les éléments fertilisants sont apportés sous forme d'engrais.
- 2.2.1-Citer trois éléments chimiques indispensables à la fertilité du sol. 0,75 pt
- 2.2.2-Indiquer cinq noms des principaux ions apportés par les engrais chimiques. 1,25 pt

EXERCICE 3 : TYPE EXPERIMENTAL (4 points)

On veut préparer le méthane au laboratoire : pour cela on met un peu de carbure d'aluminium dans un grand flacon muni d'un tube à dégagement qui aboutit dans une cuve à eau ; puis versons progressivement de l'eau acidulée sur le carbure d'aluminium.

1. Faire un schéma clair annoté du dispositif expérimental. 1,5 pt
2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu. 1 pt
3. Comment peut-on amorcer ou accélérer cette réaction ? 0,5 pt
4. Nommer la verrerie dans laquelle est recueilli le méthane. 0,5 pt
5. Donner l'état physique de l'hydroxyde d'aluminium obtenu. 0,5 pt